Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3

За седьмой семестр

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Андренко К.В.

2026

Вариант 9

Цель: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

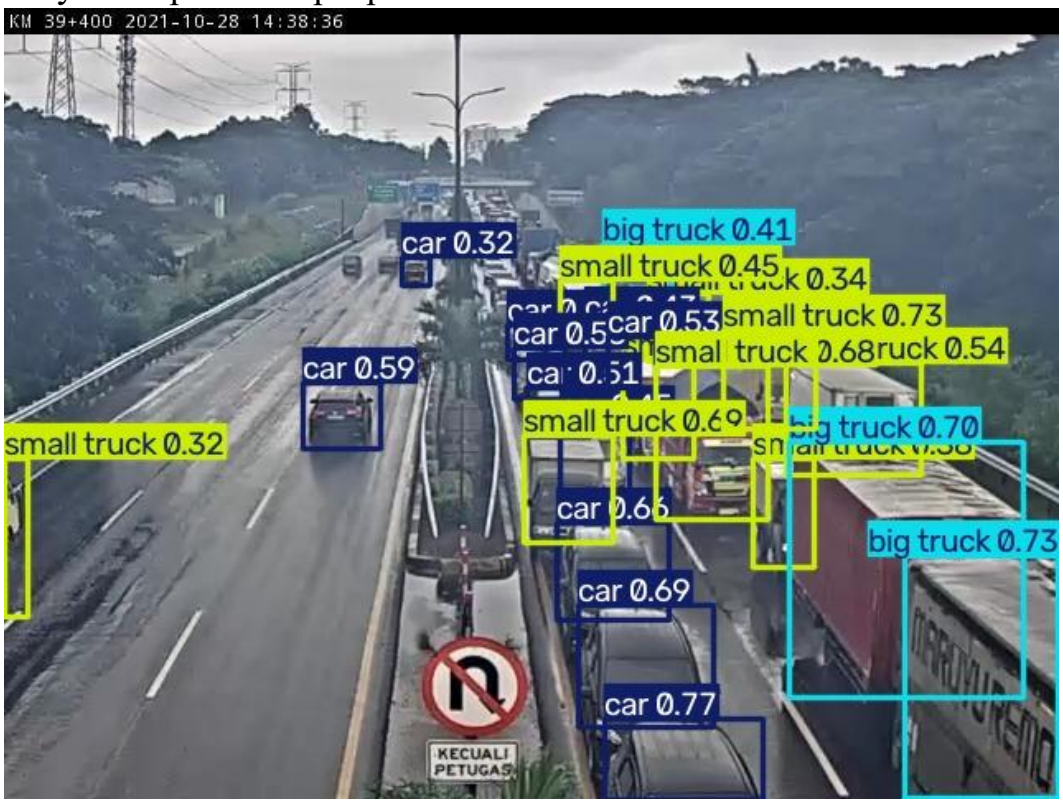
Общее задание

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

9	YOLO12s	**Транспортные средства:** https://universe.roboflow.com/roboflow-100/vehicles-q0x2v/dataset/2

Код программы: в электронном виде.

Результат работы программы:



tarting training for 20 epochs...

```
    Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
     1/20      1.31G      1.41      1.516      1.076         28        416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330
5.3it/s 1:03
               Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━ 61/61 1.3it/s 46.4s
                 all        966      13450      0.325      0.365      0.306      0.186

    Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
     2/20      1.48G      1.317      1.082      1.038         50        416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330
7.5it/s 43.9s
               Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━ 61/61 8.3it/s 7.4s
                 all        966      13450      0.313      0.385      0.349      0.225

    Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
     3/20      1.48G      1.289      0.987      1.025         48        416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330
7.1it/s 46.4s
               Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━ 61/61 8.2it/s 7.4s
                 all        966      13450       0.42      0.436      0.372       0.24

    Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
     4/20      1.48G      1.269     0.9198      1.017         40        416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330
7.2it/s 46.1s
               Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━ 61/61 8.3it/s 7.3s
                 all        966      13450      0.378      0.495      0.375      0.237

    Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
     5/20      1.48G      1.249     0.8635      1.003         56        416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330
7.1it/s 46.3s
               Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━ 61/61 8.3it/s 7.3s
                 all        966      13450      0.415      0.521      0.395      0.256

    Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
     6/20      1.48G      1.233     0.8427     0.9999         24        416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330
7.0it/s 46.8s
               Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━ 61/61 8.2it/s 7.5s
                 all        966      13450      0.435      0.495      0.387      0.254

    Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
     7/20      1.48G      1.205     0.7989      0.989         44        416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330
7.1it/s 46.5s
               Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━ 61/61 7.9it/s 7.7s
```

all 966 13450 0.39 0.53 0.377 0.251

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
8/20 1.48G 1.192 0.7676 0.9922 32 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 7.0it/s 47.4s
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 7.9it/s 7.7s
all 966 13450 0.472 0.493 0.426 0.283

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
9/20 1.48G 1.183 0.7363 0.9863 57 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 6.6it/s 50.2s
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 7.1it/s 8.6s
all 966 13450 0.462 0.504 0.405 0.267

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
10/20 1.48G 1.156 0.7172 0.972 5 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 6.3it/s 52.3s
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 5.5it/s 11.2s
all 966 13450 0.469 0.548 0.435 0.288
Closing dataloader mosaic

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
11/20 1.48G 1.157 0.677 0.9897 10 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 3.4it/s 1:38
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 5.3it/s 11.6s
all 966 13450 0.458 0.495 0.425 0.281

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
12/20 1.48G 1.147 0.6562 0.9859 28 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 4.7it/s 1:11
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 5.8it/s 10.6s
all 966 13450 0.465 0.513 0.411 0.271

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
13/20 1.48G 1.124 0.6362 0.9786 38 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 4.5it/s 1:13
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 5.1it/s 11.9s
all 966 13450 0.44 0.569 0.426 0.283

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
14/20 1.48G 1.112 0.6234 0.9709 33 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 4.4it/s 1:16

Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 4.8it/s 12.7s
all 966 13450 0.452 0.576 0.4 0.271

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
15/20 1.48G 1.101 0.6033 0.9654 11 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 4.5it/s 1:14
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 5.4it/s 11.4s
all 966 13450 0.464 0.574 0.417 0.283

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
16/20 1.48G 1.09 0.585 0.9653 7 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 4.4it/s 1:14
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 4.9it/s 12.5s
all 966 13450 0.487 0.555 0.432 0.295

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
17/20 1.48G 1.067 0.5687 0.9557 35 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 5.8it/s 56.7s
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 8.7it/s 7.0s
all 966 13450 0.491 0.557 0.43 0.293

Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
18/20 1.48G 1.058 0.5576 0.9558 27 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 7.2it/s 45.7s
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 8.5it/s 7.2s
all 966 13450 0.486 0.562 0.431 0.295

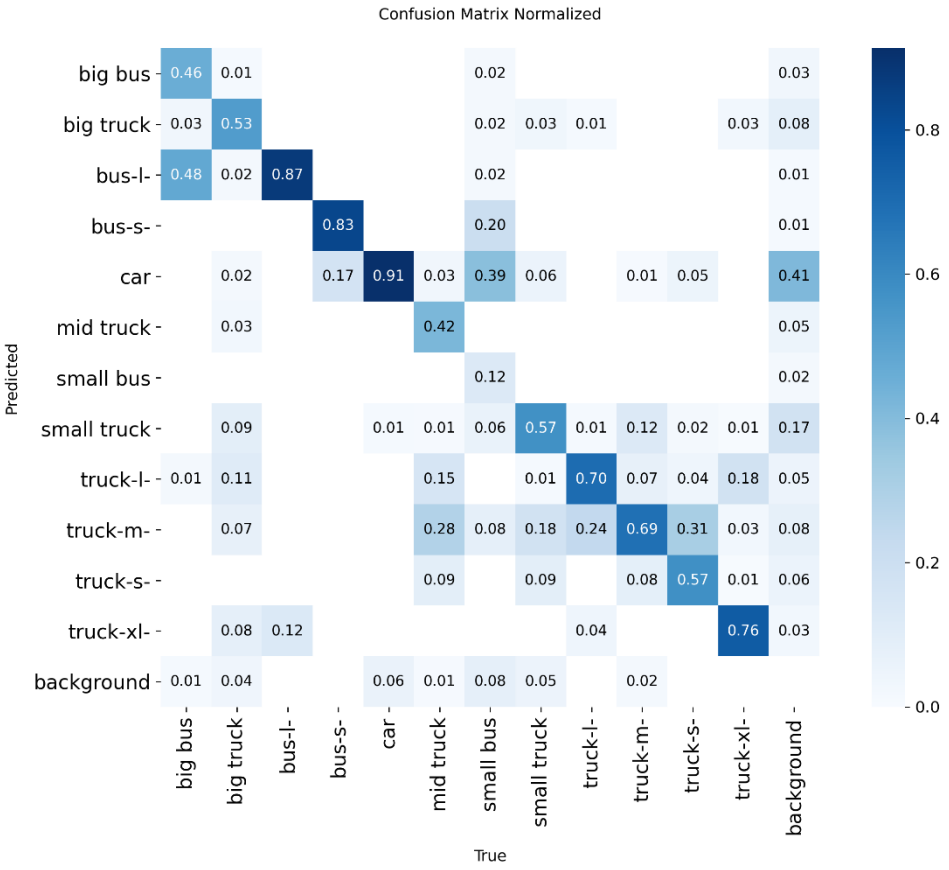
Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
19/20 1.48G 1.044 0.5476 0.9477 18 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 6.3it/s 52.3s
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 7.3it/s 8.4s
all 966 13450 0.486 0.583 0.422 0.292

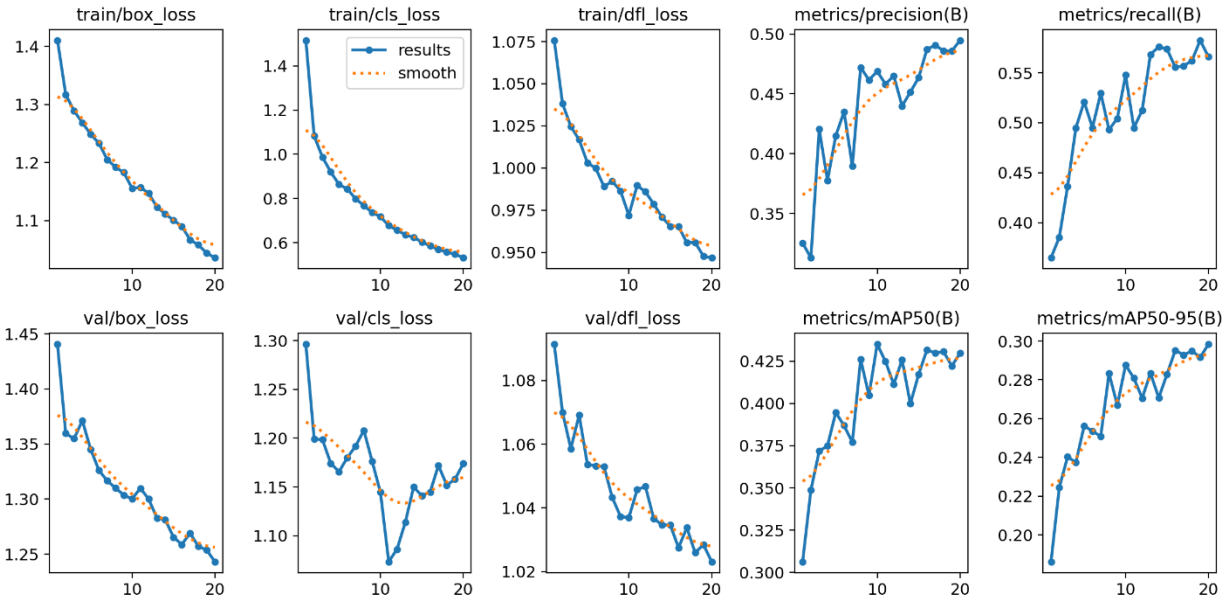
Epoch GPU_mem box_loss cls_loss dfl_loss Instances Size
20/20 1.48G 1.036 0.5314 0.9467 15 416: 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 330/330 7.0it/s 46.9s
Class Images Instances Box(P R mAP50 mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61/61 7.4it/s 8.2s
all 966 13450 0.495 0.566 0.43 0.298

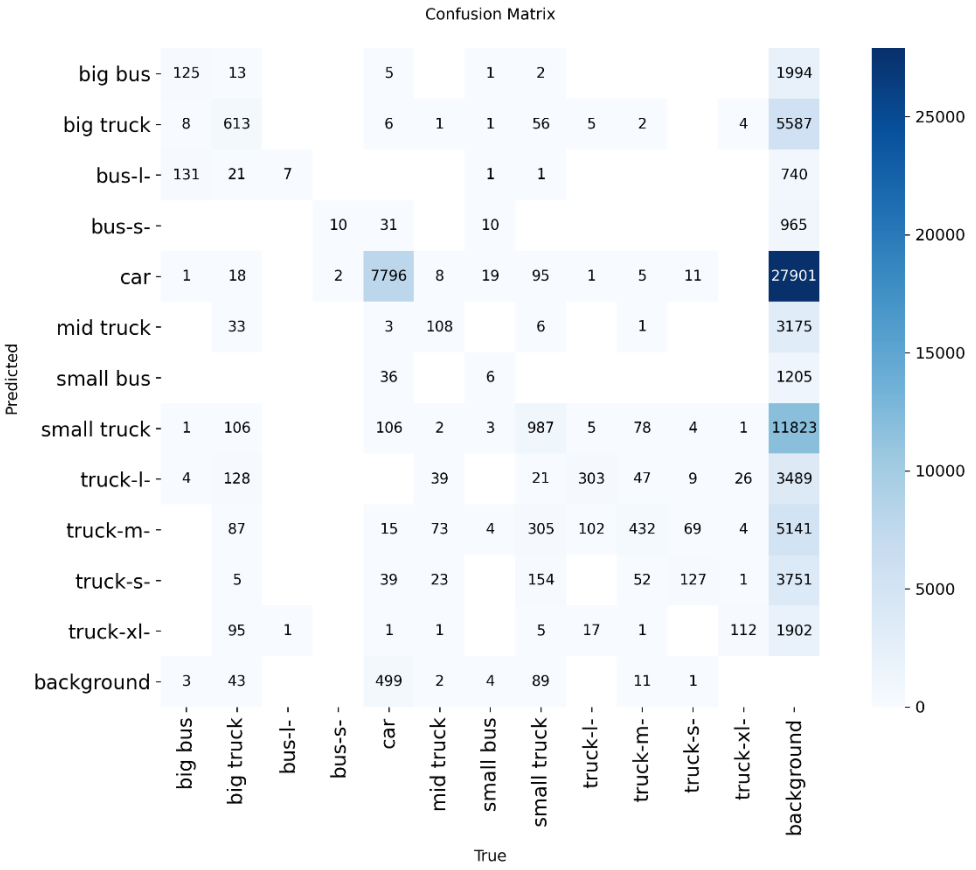
all 966 13450 0.495 0.566 0.43 0.298
big bus 210 273 0.77 0.418 0.666 0.491

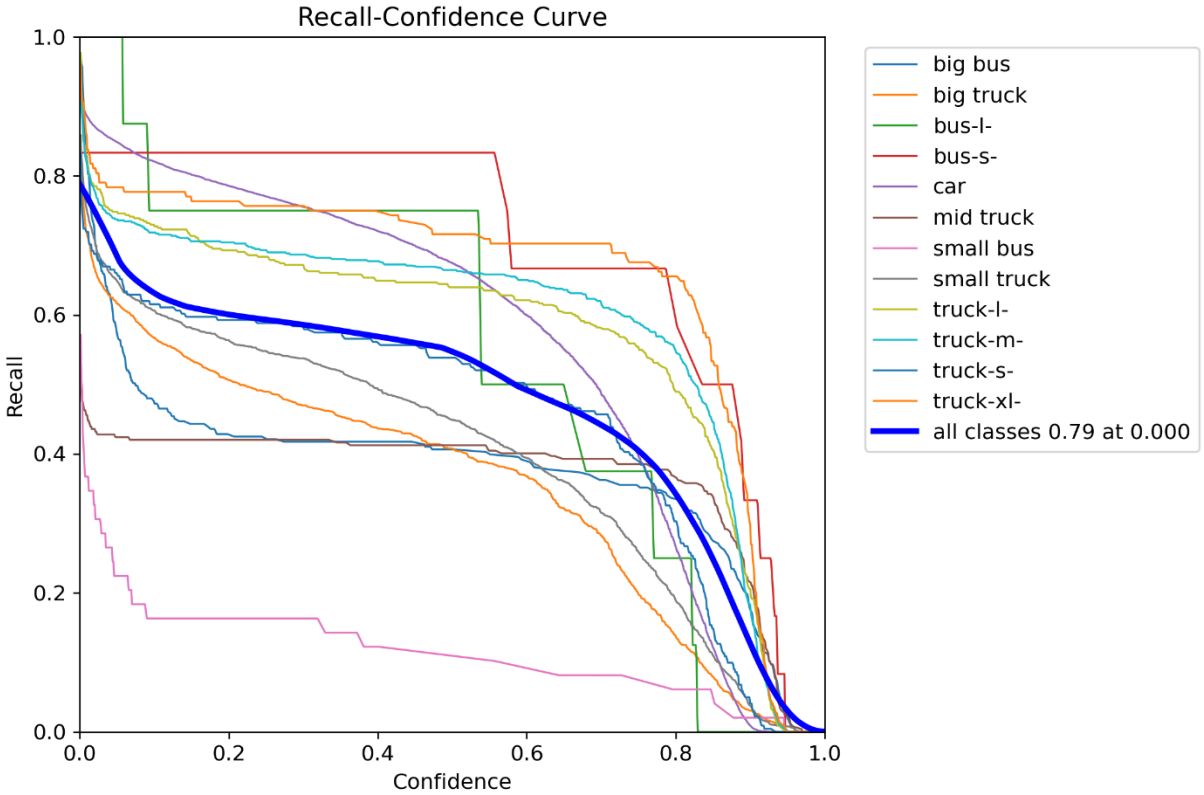
big truck	404	1162	0.829	0.435	0.619	0.399
bus-l-	8	8	0.0448	0.75	0.0456	0.0234
bus-s-	12	12	0.232	0.833	0.299	0.227
car	927	8537	0.872	0.717	0.814	0.488
mid truck	118	257	0.658	0.412	0.398	0.297
small bus	43	49	0.141	0.121	0.0611	0.0364
small truck	517	1721	0.714	0.485	0.565	0.358
truck-l-	266	433	0.472	0.649	0.464	0.352
truck-m-	331	629	0.39	0.672	0.375	0.284
truck-s-	147	221	0.325	0.557	0.238	0.151
truck-xl-	110	148	0.491	0.745	0.609	0.476

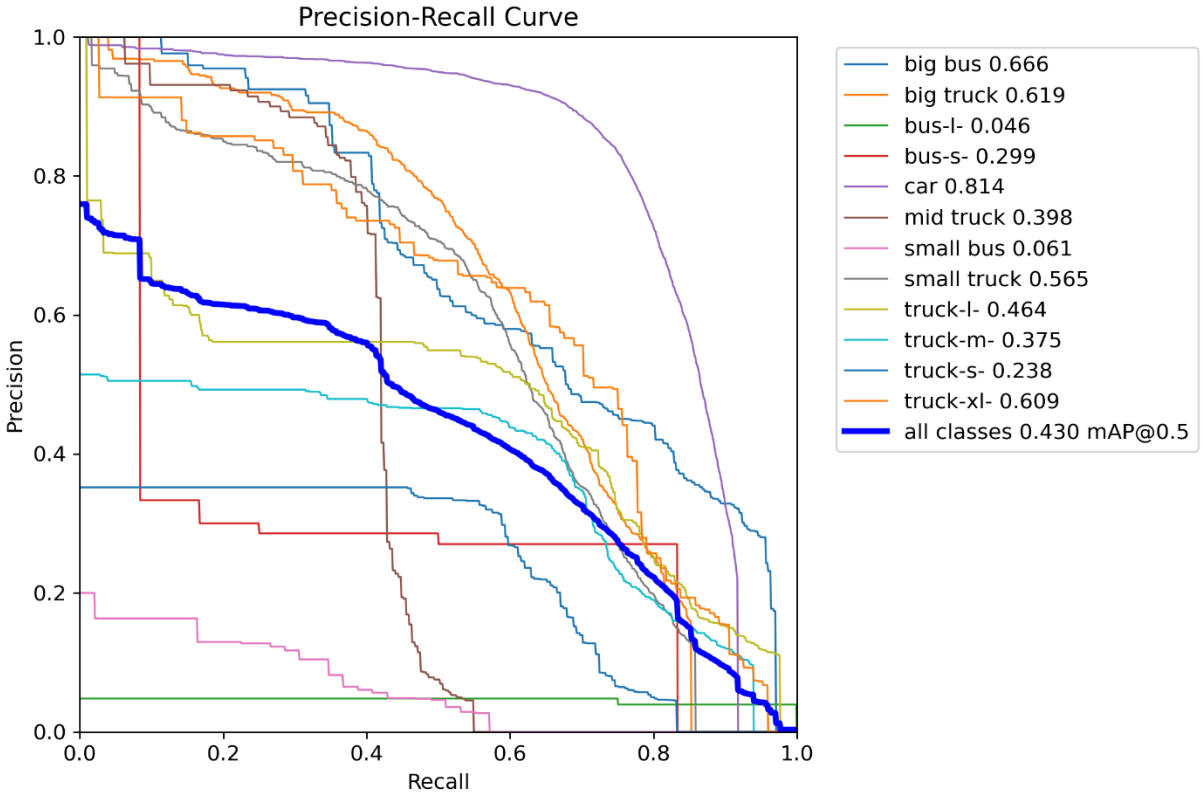
all	966	13450	0.495	0.566	0.43	0.3
big bus	210	273	0.77	0.418	0.667	0.489
big truck	404	1162	0.828	0.435	0.619	0.399
bus-l-	8	8	0.0447	0.75	0.0456	0.0236
bus-s-	12	12	0.232	0.833	0.299	0.24
car	927	8537	0.873	0.716	0.814	0.488
mid truck	118	257	0.658	0.412	0.398	0.298
small bus	43	49	0.141	0.121	0.0614	0.0367
small truck	517	1721	0.714	0.485	0.567	0.358
truck-l-	266	433	0.472	0.649	0.464	0.352
truck-m-	331	629	0.39	0.672	0.376	0.284
truck-s-	147	221	0.325	0.557	0.238	0.151
truck-xl-	110	148	0.49	0.743	0.609	0.475

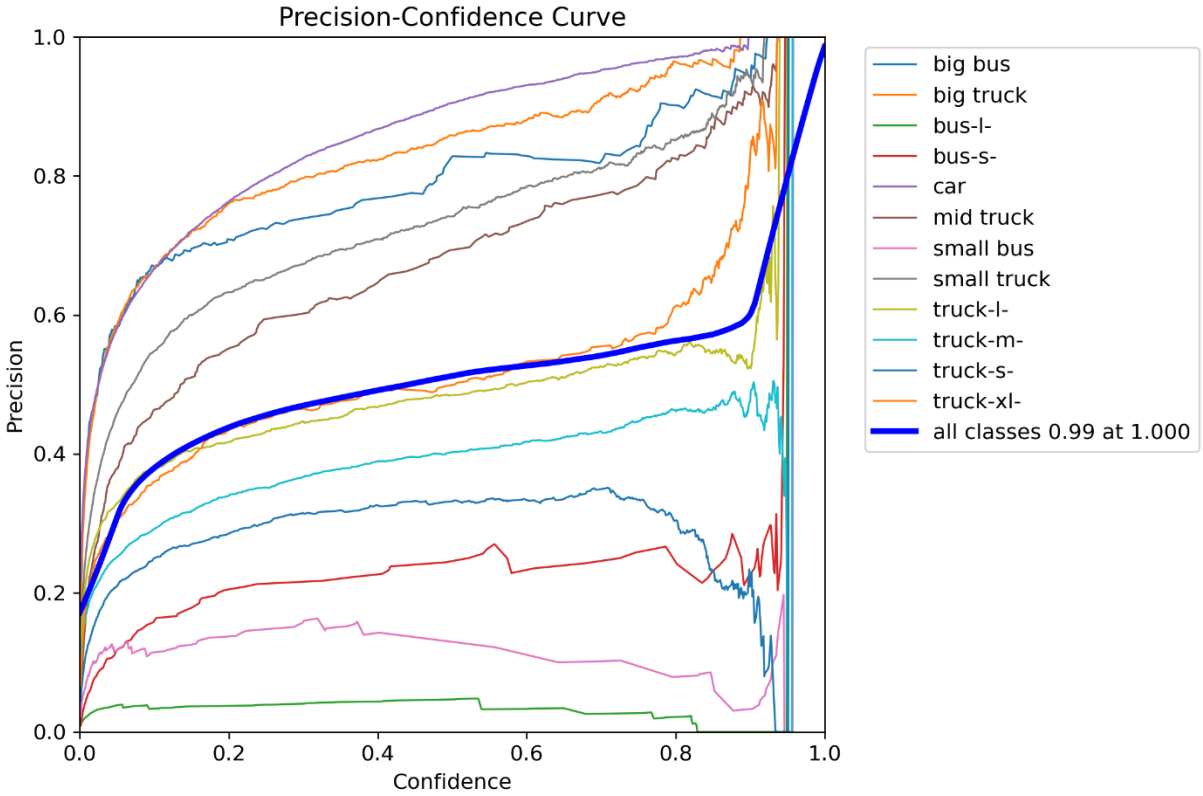

Confusion Matrix Normalized
Predicted
True
big bus
big truck
bus-l-
bus-s-
car
mid truck
small bus
small truck
truck-l-
truck-m-
truck-s-
truck-xl-
background
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8

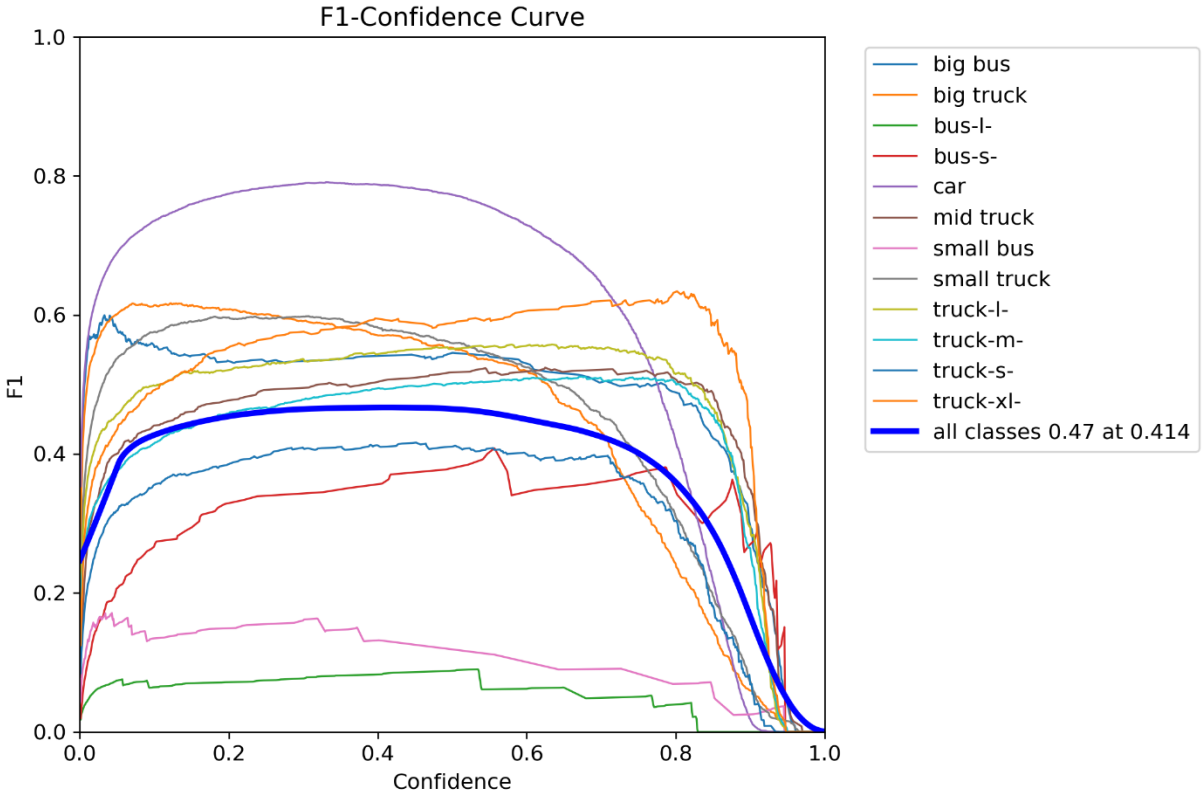

train/box_loss
train/cls_loss
results
smooth
train/dfl_loss
metrics/precision(B)
metrics/recall(B)
val/box_loss
val/cls_loss
val/dfl_loss
metrics/mAP50(B)
metrics/mAP50-95(B)


Confusion Matrix
Predicted
True
big bus
big truck
bus-l-
bus-s-
car
mid truck
small bus
small truck
truck-l-
truck-m-
truck-s-
truck-xl-
background
25000
20000
15000
10000
5000
0


Recall-Confidence Curve
Recall
Confidence
big bus
big truck
bus-l-
bus-s-
car
mid truck
small bus
small truck
truck-l-
truck-m-
truck-s-
truck-xl-
all classes 0.79 at 0.000


Precision-Recall Curve
Precision
Recall
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
big bus 0.666
big truck 0.619
bus-l- 0.046
bus-s- 0.299
car 0.814
mid truck 0.398
small bus 0.061
small truck 0.565
truck-l- 0.464
truck-m- 0.375
truck-s- 0.238
truck-xl- 0.609
all classes 0.430 mAP@0.5


Precision-Confidence Curve
Precision
Confidence
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
big bus
big truck
bus-l-
bus-s-
car
mid truck
small bus
small truck
truck-l-
truck-m-
truck-s-
truck-xl-
all classes 0.99 at 1.000



Основные результаты:

- Итоговая средняя точность на валидационной выборке составила **mAP@50 = 0.43 (43%)** и **mAP@50-95 = 0.30 (30%)**.
- Модель продемонстрировала высокую точность в обнаружении легковых автомобилей (класс car: mAP@50 = 0.814) и больших автобусов/грузовиков (классы big bus, big truck, truck-xl-).
- Обнаружение редких и малоразмерных объектов (например, small bus, bus-l-) оказалось затруднено (mAP@50 < 0.1), что связано с дисбалансом классов в обучающей выборке (малое количество примеров этих классов).
- Среднее время инференса (предсказания) на одно изображение составило около **5.9 мс**, что подтверждает высокую скорость работы детектора и его пригодность для использования в реальном времени.

Тестирование детектора на локальном изображении из тестовой выборки прошло успешно (модель обнаружила 3 больших грузовика, 11 легковых авто и 9 малых грузовиков).